IA responsable et inférence confidentielle : NetApp ai avec Protopia image transformation

NetApp Solutions

NetApp
January 12, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/ai/ai-protopia-overview.html on January 12, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

IA responsable et inférence confidentielle : NetApp ai avec Protopia image transformation . . . 1
Tr-4928 : IA responsable et inférence confidentielle : NetApp ai avec Protopia image et la transformation des données . . . 1
Domaines de solutions . . . 3
Présentation de la technologie . . . 5
Plan de test et de validation . . . 9
Configuration du test . . . 9
Procédure de test . . . 10
Comparaison de la précision d'inférence . . . 24
Vitesse d'obfuscation . . . 25
Conclusion . . . 25
Où trouver des informations supplémentaires, des accusés de réception et l'historique des versions . . . 26

IA responsable et inférence confidentielle : NetApp ai avec Protopia image transformation

Tr-4928 : IA responsable et inférence confidentielle : NetApp ai avec Protopia image et la transformation des données

Sathish Thyagarajan, Michael Oglesby, NetApp Byung Hoon Ahn, Jennifer Cwagenberg, Protopia

Les interprétations visuelles font désormais partie intégrante de la communication avec l'émergence de la capture d'images et du traitement d'images. L'intelligence artificielle (IA) dans le traitement d'images numériques offre de nouvelles opportunités commerciales, notamment dans le domaine médical du cancer et de l'identification de maladies, dans l'analyse visuelle géospatiale pour l'étude des risques environnementaux, la reconnaissance de modèles, dans le traitement vidéo pour la lutte contre le crime, etc. Toutefois, cette opportunité est également liée à des responsabilités extraordinaires.

Plus les entreprises sont aux prises avec l'IA, plus elles acceptent de risques liés à la confidentialité et à la sécurité des données, ainsi qu'aux questions juridiques, éthiques et réglementaires. Une approche IA responsable permet aux entreprises et aux administrations de gagner la confiance et de la gouvernance nécessaires à l'IA à grande échelle. Ce document décrit une solution d'inférence d'IA validée par NetApp dans trois scénarios différents en utilisant les technologies de gestion de données NetApp avec le logiciel Protopia Data obfuscation pour privatiser les données sensibles et réduire les risques et les préoccupations d'ordre éthique.

Des millions d'images sont générées chaque jour avec différents appareils numériques, aussi bien par des particuliers que des entités commerciales. Avec l'explosion massive des données et des charges de travail de calcul qui en résulte, les entreprises se tournent vers les plateformes de cloud computing pour améliorer leur évolutivité et leur efficacité. Dans le même temps, la confidentialité des données sensibles contenues dans les données d'images est sujet à la transmission vers un cloud public. Le manque d'assurances de sécurité et de protection de la vie privée devient le principal obstacle au déploiement de systèmes d'IA de traitement des images.

De plus, il y a le "droit d'effacement" Par le RGPD, le droit d'une personne de demander à une entreprise d'effacer toutes ses données personnelles. Il y a également le "Protection de la vie privée", qui établit un code de pratiques équitables en matière d'information. Les images numériques telles que les photographies peuvent constituer des données personnelles selon le RGPD, qui régit la collecte, le traitement et l'effacement des données. Le non-respect de cette règle est un non-respect du RGPD, qui peut entraîner de lourdes sanctions pour non-respect des conformités qui peuvent être sérieusement préjudiciables à des entreprises. Les principes de confidentialité constituent l'une des piliers de l'implémentation d'une IA responsable qui garantit l'équité dans les prévisions des modèles de machine learning (ML) et de deep learning (DL) et réduit les risques associés à la violation de la confidentialité ou à la conformité réglementaire.

Ce document présente une solution de conception validée dans trois scénarios différents, avec et sans confusion d'images concernant la préservation de la confidentialité et le déploiement d'une solution d'IA responsable :

- **Scénario 1.** inférence à la demande dans le bloc-notes Jupyter.
- **Scénario 2.** inférence par lot sur Kubernetes.
- **Scénario 3.** serveur d'inférence NVIDIA Triton.

Pour cette solution, nous utilisons le jeu de données de détection de visage et le banc d'essai (FDDB), un jeu de zones de face conçues pour étudier le problème de la détection de visage sans contrainte, combiné au

cadre d'apprentissage machine PyTorch pour la mise en œuvre de FaceBoxes. Ce jeu de données contient les annotations pour 5171 faces dans un ensemble de 2845 images de différentes résolutions. Ce rapport technique présente également certains domaines de solutions et plusieurs utilisations pertinentes, recueillies par les clients et par les ingénieurs de terrain de NetApp, dans les situations où la solution est applicable.

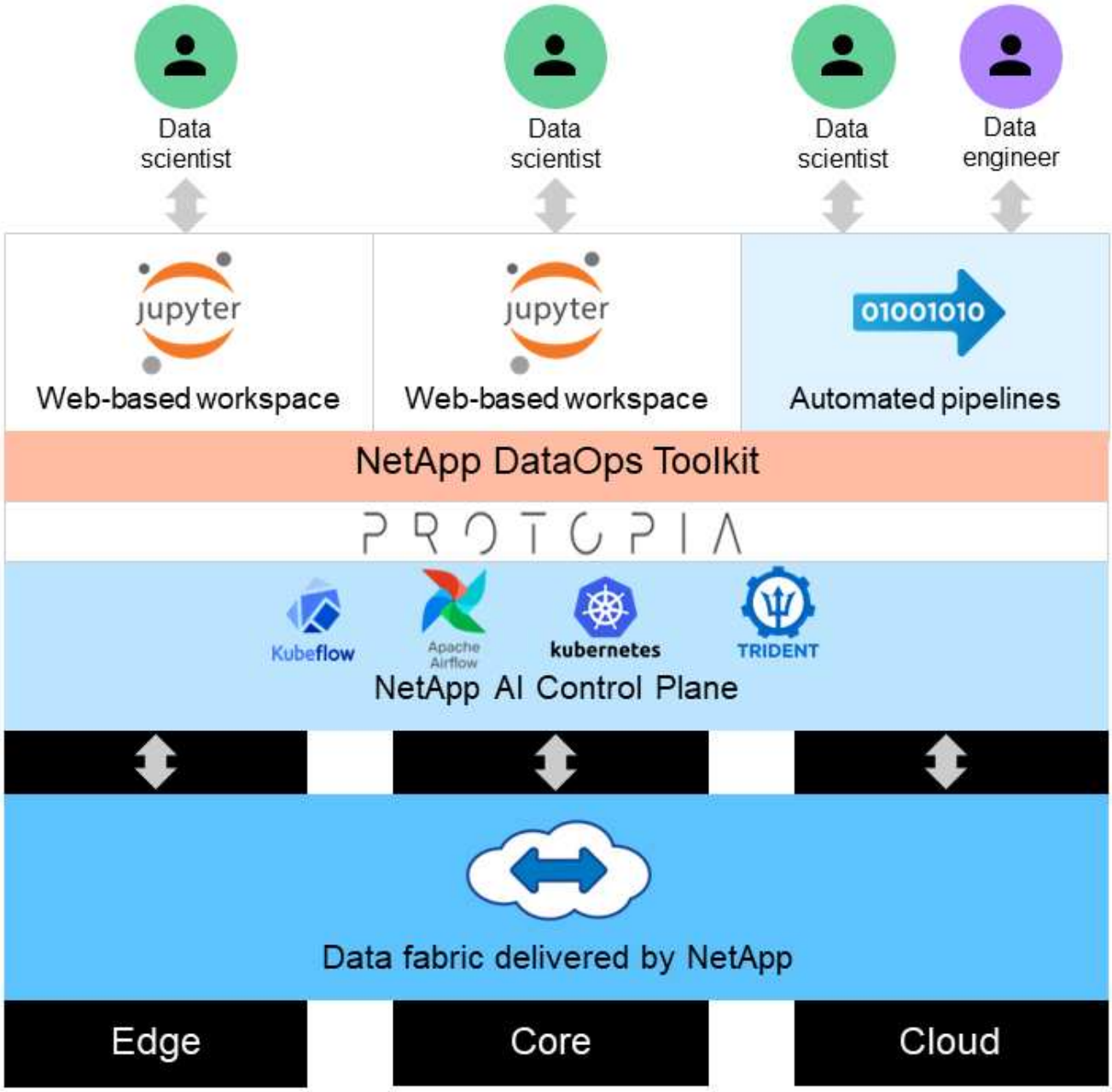
Public visé

Ce rapport technique est destiné aux publics suivants :

- Des dirigeants d'entreprise et des architectes d'entreprise qui souhaitent concevoir et déployer une IA responsable et résoudre des problèmes de protection des données et de confidentialité concernant le traitement d'images faciales dans les espaces publics.
- Les data Scientists, les ingénieurs en données, les chercheurs d'IA et de machine learning (ML), et les développeurs de systèmes d'IA/ML qui cherchent à protéger et à préserver la confidentialité.
- Les architectes d'entreprise qui conçoivent des solutions de fusion des données pour des modèles et des applications d'IA/DE ML conformes aux normes réglementaires telles que le RGPD, la loi CCPA ou la loi sur la confidentialité des données du ministère de la Défense (DoD) et des administrations.
- Les data Scientists et les ingénieurs d'IA recherchent des méthodes efficaces pour déployer le deep learning (DL) et les modèles d'inférence d'IA/AM/AP qui protègent les informations sensibles.
- Des gestionnaires de terminaux et des administrateurs de serveurs en périphérie sont chargés du déploiement et de la gestion des modèles d'inférence à la périphérie.

Architecture de la solution

Cette solution est conçue pour traiter des workloads d'IA d'inférence en temps réel et par lots sur des datasets volumineux, grâce à la puissance de traitement des GPU avec des processeurs classiques. Cette validation démontre l'inférence à la confidentialité pour L'AM et une gestion optimale des données requises pour les entreprises qui souhaitent déployer des déploiements d'IA responsables. Cette solution fournit une architecture adaptée à une plateforme Kubernetes à un ou plusieurs nœuds pour la périphérie et le cloud computing interconnectée avec NetApp ONTAP ai dans le cœur, le kit NetApp DataOps Toolkit et le logiciel Protopia obfuscation via des interfaces Jupyter Lab et CLI. La figure suivante présente l'architecture logique de Data Fabric optimisée par NetApp avec DataOps Toolkit et Protopia.



Le logiciel d'obfuscation Protopia s'exécute en toute transparence au-dessus du kit d'outils NetApp DataOps et transforme les données avant de quitter le serveur de stockage.

"Ensuite, catégories de solutions."

Domaines de solutions

"Précédent : présentation."

Le traitement numérique de l'image présente de nombreux avantages, permettant ainsi à de nombreuses entreprises d'exploiter au mieux les données associées aux représentations visuelles. Cette solution NetApp et Protopia propose une conception unique d'inférence d'IA pour protéger et privatiser les données d'IA/ML tout au long du cycle de vie DU ML/DL. Il permet aux clients de conserver la propriété des données sensibles, d'utiliser des modèles de déploiement de cloud public ou hybride pour l'évolutivité et l'efficacité en allégeant les problèmes de confidentialité et en déployant l'inférence d'IA à la périphérie.

Intelligence environnementale

Il existe de nombreuses façons dont les industries peuvent tirer parti de l'analyse géospatiale dans les domaines des dangers environnementaux. Les gouvernements et le ministère des travaux publics peuvent obtenir des renseignements exploitables sur la santé publique et les conditions météorologiques afin de mieux conseiller le public lors d'une pandémie ou d'une catastrophe naturelle comme les incendies de forêt. Par exemple, vous pouvez identifier un patient COVID-positif dans les espaces publics, tels que les aéroports ou les hôpitaux, sans compromettre la confidentialité de la personne concernée et avertir les autorités respectives et le public à proximité de ces mesures de sécurité.

Les dispositifs de bord sont wearables

Dans l'armée et sur les champs de bataille, vous pouvez utiliser l'inférence d'IA sur la périphérie comme dispositifs portables pour suivre la santé des soldats, surveiller le comportement des conducteurs et alerter les autorités sur la sécurité et les risques associés à l'approche des véhicules militaires tout en préservant et en protégeant la vie privée des soldats. L'avenir de l'armée passe en haute technologie avec l'Internet des objets du champ de bataille (IoBT) et l'Internet des objets militaires (IoMT) pour des engins de combat portables qui aident les soldats à identifier leurs ennemis et à réaliser de meilleures performances dans les combats grâce à l'informatique de pointe rapide. La protection et la préservation des données visuelles collectées depuis des appareils en périphérie tels que les drones et les équipements portables sont essentielles pour que les pirates et l'ennemi soit à la hauteur.

Opérations d'évacuation sans combattant

Les opérations d'évacuation des non-combattants (ONE) sont menées par le DoD pour aider à l'évacuation des citoyens et des ressortissants américains, du personnel civil DoD et des personnes désignées (pays hôte (HN) et des ressortissants de pays tiers (AMT) dont la vie est en danger pour un refuge sûr approprié. Les contrôles administratifs en place utilisent en grande partie les processus de dépistage manuel des évacuées. Cependant, l'exactitude, la sécurité et la rapidité de l'identification des données évacuées, du suivi des évacués et du filtrage des menaces peuvent être améliorées via des outils d'IA/DE ML hautement automatisés combinés aux technologies d'obfuscation vidéo d'IA et DE ML.

Santé et recherche biomédicale

Le traitement des images est utilisé pour diagnostiquer des pathologies à des fins de planification chirurgicale à partir d'images 3D issues d'une tomographie informatisée (TI) ou d'une imagerie par résonance magnétique (IRM). Les règles de confidentialité HIPAA régissent la façon dont les données doivent être collectées, traitées et effacées par les entreprises pour toutes les données personnelles et images numériques, telles que les photographies. Pour que les données puissent être partagées conformément aux réglementations HIPAA Safe Harbor, les images photographiques en plein visage et les images comparables doivent être supprimées. Les techniques automatisées telles que la déidentification ou le décapage du crâne utilisées pour masquer les caractéristiques faciales d'un individu provenant d'images TDM/RM structurelles sont devenues un élément essentiel du processus de partage des données pour les établissements de recherche biomédicale.

Migration vers le cloud de l'analytique d'IA/DE ML

Les clients grands comptes ont traditionnellement entraîné et déployé des modèles d'IA/ML sur site. Pour des raisons d'évolutivité et d'efficacité, ces clients étendent leurs fonctions d'IA/ML aux déploiements dans un cloud public, hybride ou multicloud. Mais elles sont liées aux données qui peuvent être exposées à d'autres infrastructures. Les solutions NetApp répondent à l'ensemble des menaces de cybersécurité requises "protection des données" Enfin, lorsqu'elle est associée à la transformation des données Protopia, l'évaluation de la sécurité a réduit les risques associés à la migration de workloads d'IA/DE ML d'images vers le cloud.

Pour en savoir plus sur les champs d'application du calcul en périphérie et de l'inférence d'IA dans d'autres

secteurs, consultez la page "Tr-4886 inférence d'IA à la périphérie" Et le blog NetApp ai, "L'intelligence contre la confidentialité".

"Suivant : présentation de la technologie."

Présentation de la technologie

"Précédent : catégories de solutions"

Protopia

Protopia ai offre une solution logicielle unique et discrète pour l'inférence confidentielle sur le marché actuel. La solution Protopia offre une protection sans précédent pour les services d'inférence en minimisant l'exposition des informations sensibles. L'IA n'est alimentée que les informations qui figurent dans les enregistrements de données. Il est primordial de mener à bien la tâche à bien et rien de plus. La plupart des tâches d'inférence n'utilisent pas toutes les informations qui existent dans chaque enregistrement de données. Que votre IA consomme des images, de la voix, des vidéos ou même des données tabulaires structurées, Protopia fournit uniquement ce dont le service d'inférence a besoin. La technologie de base brevetée fait appel à un bruit mathématiquement choisi pour transformer les données avec beaucoup de place et pour brouiller les informations qui ne sont pas nécessaires à un service DE ML donné. Cette solution ne masque pas les données ; elle modifie plutôt la représentation des données en utilisant un bruit aléatoire adapté.

La solution Protopia formule le problème de la modification de la représentation en tant que méthode d'optimisation des perturbations à base de gradient qui conserve toujours les informations pertinentes dans l'espace de la fonction d'entrée par rapport à la fonctionnalité du modèle. Ce processus de détection s'exécute comme un pass d'ajustement à la fin de l'entraînement du modèle DE ML. Une fois que le pass génère automatiquement un ensemble de distributions de probabilité, une transformation des données à faible surcharge applique des échantillons de bruit de ces distributions aux données, l'obfusant avant de les transmettre au modèle pour l'inférence.

NetApp ONTAP ai

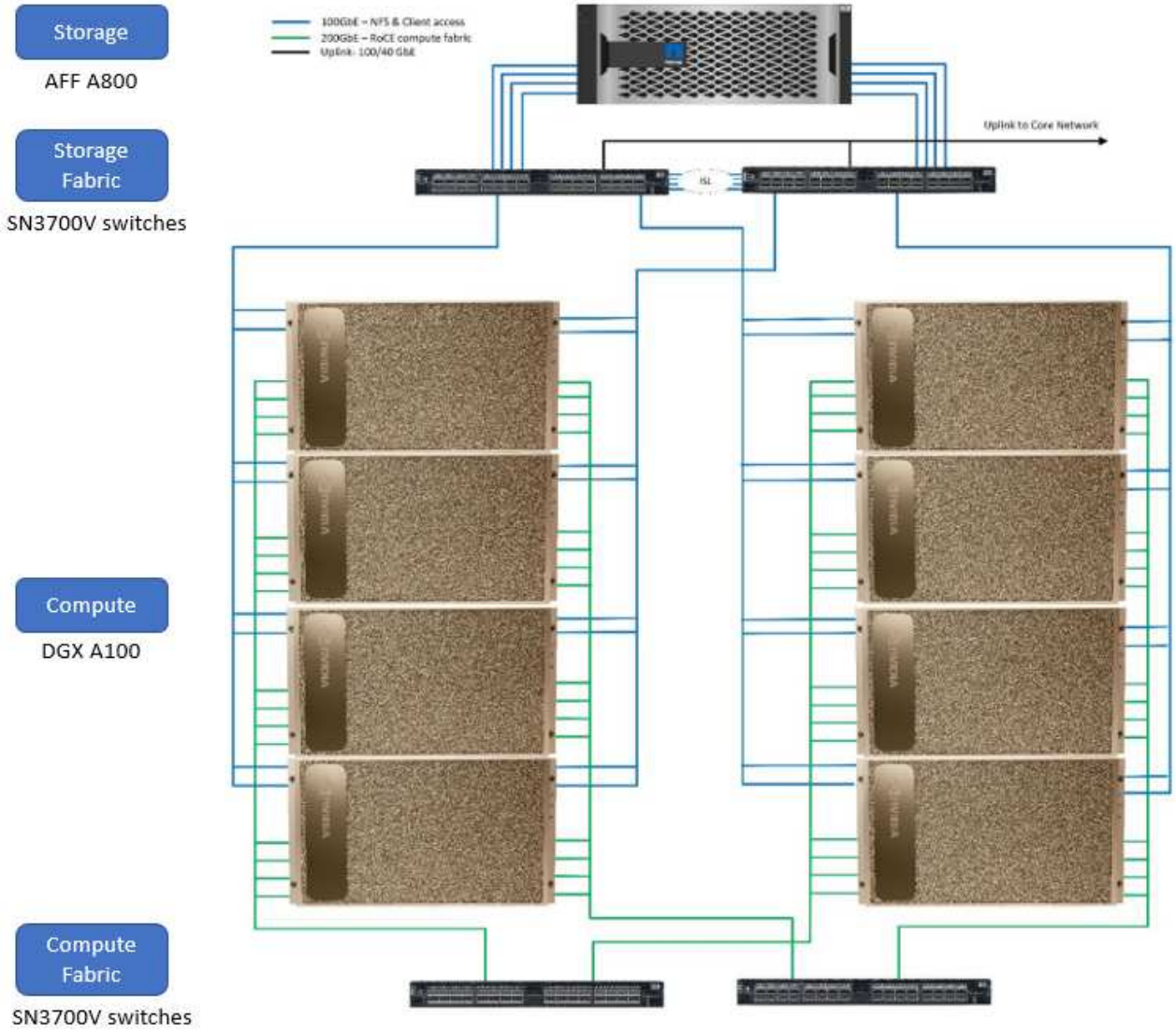
L'architecture de référence NetApp ONTAP ai, optimisée par les systèmes DGX A100 et les systèmes de stockage connectés au cloud de NetApp, a été développée et vérifiée par NetApp et NVIDIA. Et présente plusieurs avantages pour les services IT :

- Simplifie la conception
- Offre une évolutivité indépendante des ressources de calcul et de stockage
- Possibilité de faire évoluer de manière fluide une infrastructure initiale de petite taille
- Propose plusieurs options de stockage pour répondre à des exigences variées de coûts et de performance

ONTAP ai intègre étroitement les systèmes DGX A100 et de stockage NetApp AFF A800 avec une connectivité réseau optimale. ONTAP ai simplifie les déploiements d'IA en éliminant la complexité et les approximations. Les clients peuvent commencer avec une petite infrastructure, puis évoluer sans interrompre l'activité, tout en gérant intelligemment leurs données de la périphérie au cœur, et jusqu'au cloud, et inversement.

La figure suivante montre plusieurs variations de la gamme de solutions ONTAP ai avec les systèmes DGX A100. Les performances du système AFF A800 sont vérifiées avec un maximum de huit systèmes DGX A100. En ajoutant des paires de contrôleurs de stockage au cluster ONTAP, l'architecture peut évoluer vers plusieurs racks pour prendre en charge de nombreux systèmes DGX A100 et des pétaoctets de capacité de stockage avec des performances linéaires. Cette approche flexible permet d'ajuster les ratios de calcul/stockage de

manière indépendante, en fonction de la taille des modèles d'apprentissage profond utilisés et des metrics de performance requis.



Pour plus d'informations sur ONTAP ai, rendez-vous sur "NVA-1153 : NetApp ONTAP ai avec des systèmes NVIDIA DGX A100 et des switchs Ethernet Mellanox Spectrum."

NetApp ONTAP

ONTAP 9.11, la dernière génération de logiciel de gestion du stockage de NetApp, permet aux entreprises de moderniser l'infrastructure et de passer à un data Center prêt pour le cloud. Avec des capacités de gestion des données à la pointe du secteur, ONTAP permet de gérer et de protéger les données avec un seul ensemble d'outils, quel que soit leur emplacement. Vous pouvez aussi déplacer vos données librement partout où elles sont nécessaires : la périphérie, le cœur ou le cloud. ONTAP 9.11 comprend de nombreuses fonctionnalités qui simplifient la gestion des données, accélèrent et protègent les données stratégiques, et permettent d'utiliser des fonctionnalités d'infrastructure nouvelle génération dans toutes les architectures de cloud hybride.

Kit NetApp DataOps

Le kit NetApp DataOps est une bibliothèque Python qui facilite le clonage quasi instantané d'un volume de données ou d'un espace de travail JupyterLab par exemple, des développeurs, des data Scientists, et des

ingénieurs DevOps, Et de réaliser quasi-instantanément des snapshots d'un volume de données ou d'un espace de travail JupyterLab pour la traçabilité ou l'établissement de base. Cette bibliothèque Python peut fonctionner comme un utilitaire de ligne de commande ou une bibliothèque de fonctions que vous pouvez importer dans n'importe quel programme Python ou ordinateur portable Jupyter.

Serveur d'inférence NVIDIA Triton

NVIDIA Triton Inférence Server est un logiciel d'inférence open source qui permet de standardiser le déploiement et l'exécution des modèles afin d'assurer l'IA rapide et évolutive en production. Triton Inférence Server rationalise l'inférence d'IA en permettant aux équipes de déployer, d'exécuter et de faire évoluer les modèles d'IA entraînés à partir de n'importe quelle infrastructure basée sur le processeur ou le processeur graphique. Triton Inférence Server prend en charge toutes les structures majeures, telles que TensorFlow, NVIDIA TensorRT, PyTorch, MXNet, OpenVINO, etc. Triton s'intègre à Kubernetes pour l'orchestration et l'évolutivité que vous pouvez utiliser dans toutes les principales plateformes d'IA et Kubernetes de cloud public. Il est également intégré à de nombreuses solutions logicielles MLOps.

PyTorch

"PyTorch" Est un framework DE ML open source. Il s'agit d'une bibliothèque Tensor optimisée pour le deep learning, qui utilise les GPU et les processeurs. Le paquet PyTorch contient des structures de données pour les tenseurs multidimensionnels qui fournissent de nombreux utilitaires pour la sérialisation efficace des tenseurs entre autres utilitaires utiles. Il dispose également d'un homologue CUDA qui vous permet d'exécuter vos calculs Tensor sur un GPU NVIDIA offrant des capacités de calcul. Dans cette validation, nous utilisons la bibliothèque OpenCV-Python (cv2) pour valider notre modèle tout en tirant parti des concepts de vision informatique les plus intuitifs de Python.

Gestion simplifiée

La gestion des données est cruciale pour les opérations IT et les data Scientists, de sorte que les ressources appropriées sont utilisées pour les applications d'IA et pour l'entraînement des datasets d'IA/DE ML. Les informations supplémentaires suivantes sur les technologies NetApp ne sont pas incluses dans cette validation, mais elles peuvent être pertinentes en fonction de votre déploiement.

Le logiciel de gestion des données ONTAP comprend les fonctionnalités suivantes pour rationaliser et simplifier les opérations et réduire le coût total d'exploitation :

- Compaction des données à la volée et déduplication étendue La compaction des données réduit le gaspillage d'espace à l'intérieur des blocs de stockage, et la déduplication augmente considérablement la capacité effective. Cela s'applique aux données stockées localement et à leur placement dans le cloud.
- Qualité de service (AQoS) minimale, maximale et adaptative. Les contrôles granulaires de la qualité de service (QoS) permettent de maintenir les niveaux de performance des applications stratégiques dans des environnements hautement partagés.
- NetApp FabricPool Tiering automatique des données inactives vers des options de stockage de cloud public et privé, notamment Amazon Web Services (AWS), Azure et la solution de stockage NetApp StorageGRID. Pour plus d'informations sur FabricPool, voir "Tr-4598 : meilleures pratiques de FabricPool".

Accélération et protection des données

ONTAP offre des niveaux supérieurs de performances et de protection des données et étend ces fonctionnalités aux méthodes suivantes :

- Des performances élevées et une faible latence. ONTAP offre le débit le plus élevé possible à la latence la plus faible possible.

- Protection des données. ONTAP fournit des fonctionnalités de protection des données intégrées avec une gestion commune sur toutes les plateformes.
- NetApp Volume Encryption (NVE). ONTAP offre un chiffrement natif au niveau du volume avec un support de gestion des clés interne et externe.
- Colocation et authentification multifacteur. ONTAP permet le partage des ressources d'infrastructure avec les plus hauts niveaux de sécurité.

Une infrastructure pérenne

ONTAP permet de répondre aux besoins métier en constante évolution grâce aux fonctionnalités suivantes :

- Évolutivité transparente et opérations non disruptives. ONTAP prend en charge l'ajout non disruptif de capacité aux contrôleurs et l'évolution scale-out des clusters. Les clients peuvent effectuer la mise à niveau vers les technologies les plus récentes, telles que NVMe et FC 32 Gb, sans migration des données ni panne coûteuse.
- Connexion cloud. ONTAP est le logiciel de gestion de stockage le plus connecté au cloud, avec des options de stockage SDS (ONTAP Select) et des instances natives de cloud (NetApp Cloud Volumes Service) dans tous les clouds publics.
- Intégration avec les applications émergentes ONTAP propose des services de données d'entreprise pour les plateformes et applications nouvelle génération, telles que les véhicules autonomes, les Smart cities et Industry 4.0, en utilisant la même infrastructure prenant en charge les applications d'entreprise existantes.

NetApp Astra Control

La gamme NetApp Astra propose des services de stockage et de gestion des données respectueuse des applications pour les applications Kubernetes sur site et dans le cloud public, optimisés par les technologies NetApp de stockage et de gestion des données. Il vous permet de sauvegarder facilement les applications Kubernetes, de migrer des données vers un autre cluster et de créer instantanément des clones d'applications de travail. Si vous devez gérer les applications Kubernetes s'exécutant dans un cloud public, consultez la documentation de "Service Astra Control". Astra Control Service est un service géré par NetApp qui permet la gestion des données intégrant la cohérence applicative des clusters Kubernetes dans Google Kubernetes Engine (GKE) et Azure Kubernetes Service (AKS).

NetApp Astra Trident

Astra "Trident" À partir de NetApp, est un orchestrateur de stockage dynamique open source pour Docker et Kubernetes qui simplifie la création, la gestion et la consommation du stockage persistant. Trident, une application Kubernetes native, s'exécute directement dans un cluster Kubernetes. Trident permet de déployer de manière transparente des images de conteneur d'apprentissage profond sur un système de stockage NetApp et offre une expérience haute performance pour les déploiements de conteneurs d'IA. Les utilisateurs de Kubernetes (développeurs DE ML, data Scientists, etc.) peuvent créer, gérer et automatiser l'orchestration et le clonage pour exploiter des fonctionnalités avancées de gestion des données optimisées par la technologie NetApp.

NetApp Cloud Sync

"Cloud Sync" Est un service NetApp qui permet une synchronisation sûre et rapide des données. Qu'il s'agisse de transférer des fichiers entre des partages de fichiers NFS ou SMB sur site, NetApp StorageGRID, NetApp ONTAP S3, NetApp Cloud Volumes Service, Azure NetApp Files, Amazon simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Elastic File System (Amazon EFS), Azure Blob, Google Cloud Storage, Ou IBM Cloud Object Storage, Cloud Sync déplace les fichiers là où vous en avez besoin, rapidement et de manière sécurisée. Une fois vos données transférées, elles peuvent être utilisées à la source et à la cible. Cloud Sync synchronise en

continu les données en fonction de votre planification prédéfinie, en ne déplaçant que les données modifiées, de sorte que le temps et les coûts liés à la réplication des données sont réduits. Cloud Sync est un outil SaaS extrêmement simple à configurer et à utiliser. Les transferts de données déclenchés par Cloud Sync sont effectués par des courtiers de données. Vous pouvez déployer des courtiers de données Cloud Sync sur AWS, Azure, Google Cloud Platform ou sur site.

Le bon sens des données cloud avec NetApp

Reposant sur de puissants algorithmes d'IA, "Le bon sens des données cloud avec NetApp" permet d'automatiser le contrôle et la gouvernance des données dans l'ensemble de votre environnement de données. Vous pouvez facilement identifier les économies réalisables, identifier les problèmes de conformité et de confidentialité, et trouver des opportunités d'optimisation. Le tableau de bord Cloud Data Sense vous permet d'identifier les données dupliquées pour éliminer la redondance, mapper les données personnelles, non personnelles et sensibles, et activer des alertes en cas de données sensibles ou d'anomalie.

"Suivant : plan de test et de validation."

Plan de test et de validation

"Précédent : présentation de la technologie."

Pour cette conception de la solution, les trois scénarios suivants ont été validés :

- Une tâche d'inférence, avec et sans projet d'obfuscation Protopia, dans un espace de travail JupyterLab orchestré à l'aide du kit d'outils NetApp DataOps pour Kubernetes.
- Une tâche d'inférence par lot, avec et sans objetProtopia obfuscation, sur Kubernetes avec un volume de données orchestré à l'aide du kit d'outils NetApp DataOps pour Kubernetes.
- Une tâche d'inférence avec une instance de serveur NVIDIA Triton Inférence orchestrée avec le kit d'outils NetApp DataOps pour Kubernetes. Nous avons appliqué l'obfuscation Protopia à l'image avant d'appeler l'API d'inférence Triton pour simuler l'exigence commune selon laquelle les données transmises sur le réseau doivent être brouillées. Ce workflow s'applique aux cas où les données sont collectées dans une zone de confiance mais doivent être transférées en dehors de cette zone de confiance pour l'inférence. Sans l'obfuscation Protopia, il n'est pas possible d'implémenter ce type de flux de travail sans données sensibles quittant la zone de confiance.

"Suivant : test de la configuration."

Configuration du test

"Précédent : plan de test et de validation."

Le tableau suivant présente l'environnement de validation de la conception de la solution.

Composant	Version
Kubernetes	1.21.6
Pilote NetApp Astra Trident CSI	22.01.0
Kit NetApp DataOps pour Kubernetes	2.3.0
Serveur d'inférence NVIDIA Triton	21.11-py3

"Suivant : procédure de test."

Procédure de test

"Précédent : test de la configuration."

Cette section décrit les tâches nécessaires pour terminer la validation.

Prérequis

Pour exécuter les tâches décrites dans cette section, vous devez avoir accès à un hôte Linux ou MacOS avec les outils suivants installés et configurés :

- Kubectl (configuré pour l'accès à un cluster Kubernetes existant)
  - Des instructions d'installation et de configuration sont disponibles "ici".
- Kit NetApp DataOps pour Kubernetes
  - Des instructions d'installation sont disponibles "ici".

Scénario 1 : inférence à la demande dans JupyterLab

1. Créez un namespace Kubernetes pour les workloads d'inférence d'IA/DE ML.

```
$ kubectl create namespace inference
namespace/inference created
```

2. NetApp DataOps Toolkit permet de provisionner un volume persistant pour le stockage des données sur lesquelles vous souhaitez procéder à l'inférence.

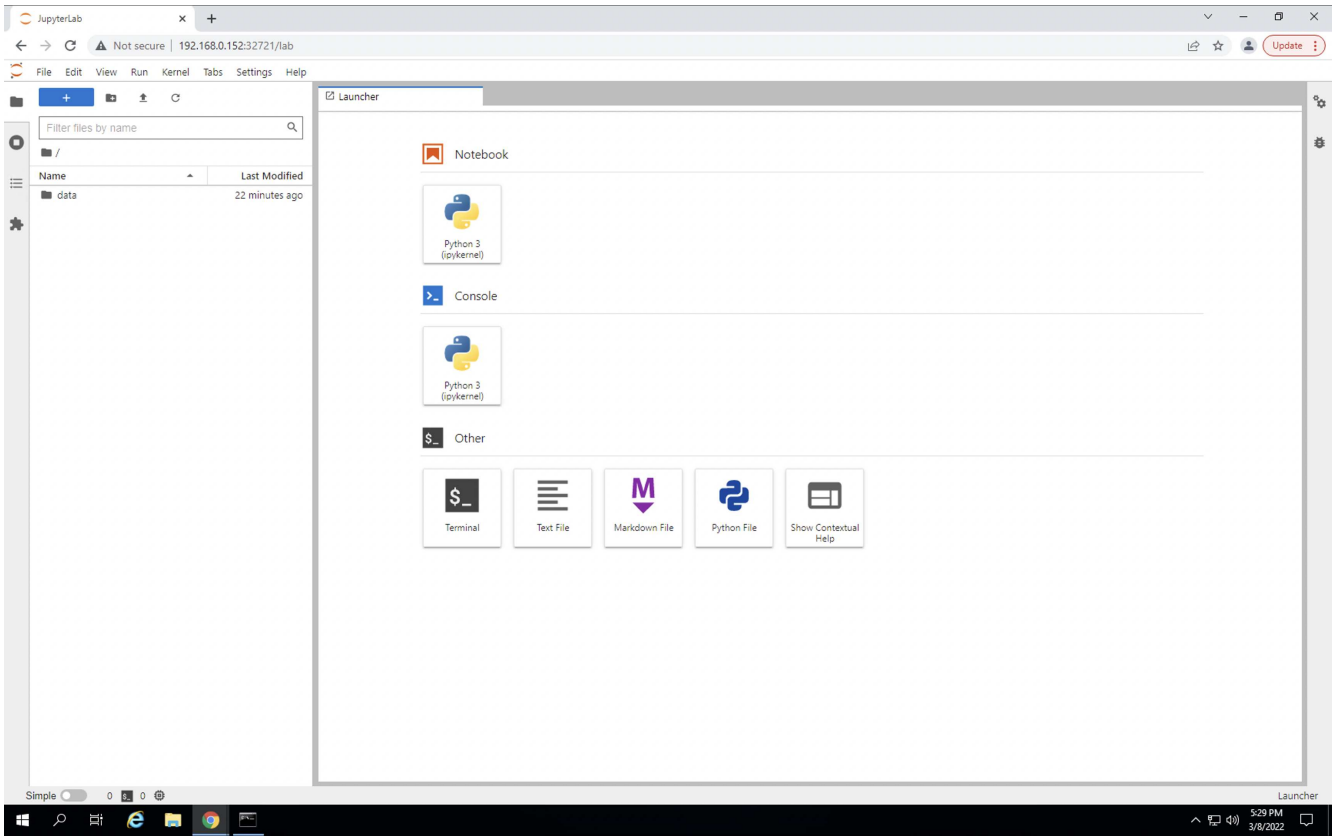
```
$ netapp_dataops_k8s_cli.py create volume --namespace=inference --pvc
-name=inference-data --size=50Gi
Creating PersistentVolumeClaim (PVC) 'inference-data' in namespace
'inference'.
PersistentVolumeClaim (PVC) 'inference-data' created. Waiting for
Kubernetes to bind volume to PVC.
Volume successfully created and bound to PersistentVolumeClaim (PVC)
'inference-data' in namespace 'inference'.
```

3. Utilisez le kit NetApp DataOps pour créer un nouvel espace de travail JupyterLab. Montez le volume persistant créé à l'étape précédente en utilisant le `--mount- pvc` option. Allouez des GPU NVIDIA à l'espace de travail si nécessaire à l'aide de `-- nvidia-gpu` option.

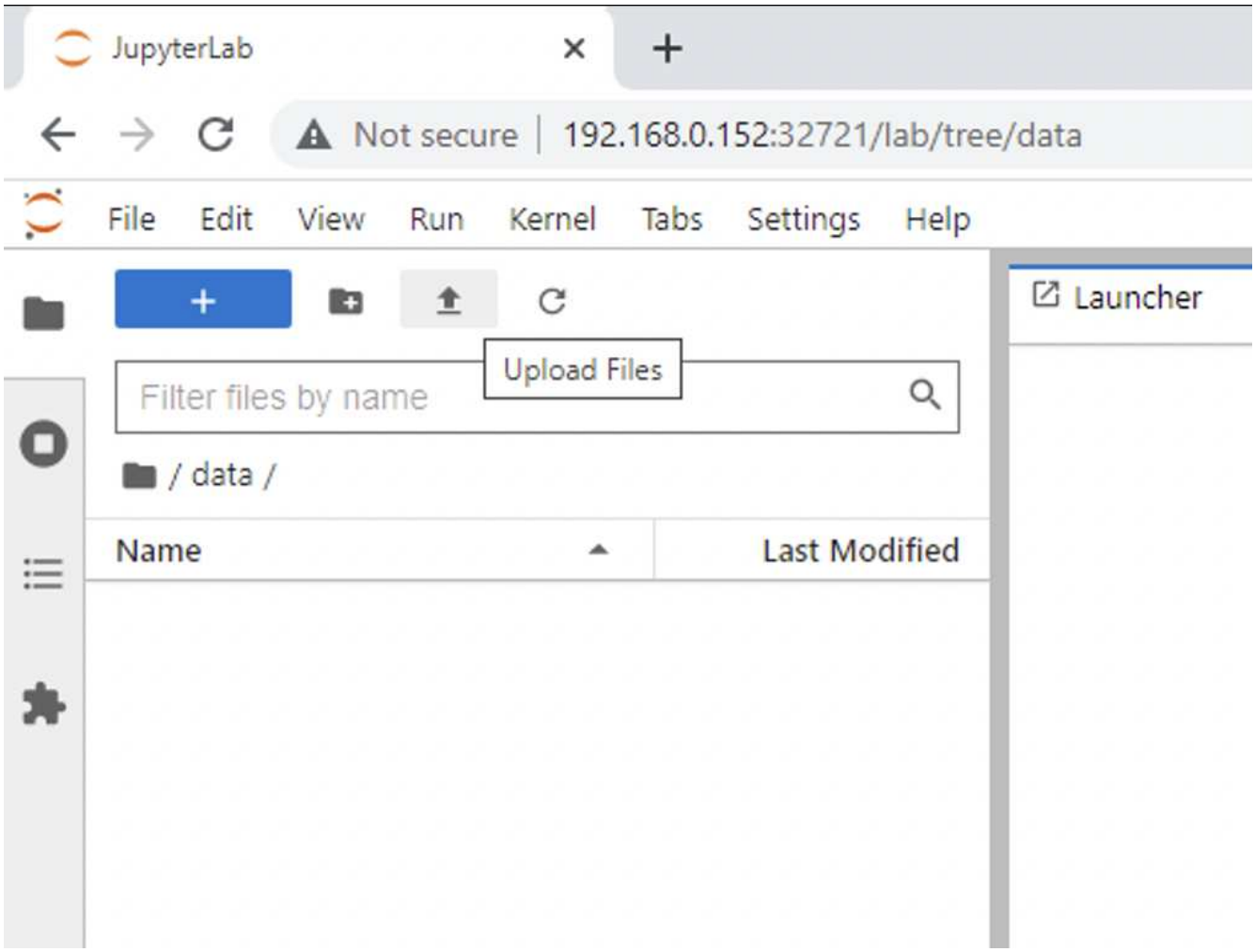
   Dans l'exemple suivant, le volume persistant `inference-data` Est monté sur le conteneur de l'espace de travail JupyterLab à `/home/jovyan/data`. Lors de l'utilisation d'images de conteneur Jupyter officiel de projet, `/home/jovyan` Est présenté comme le répertoire de niveau supérieur dans l'interface Web de JupyterLab.

```
$ netapp_dataops_k8s_cli.py create jupyterlab --namespace=inference
--workspace-name=live-inference --size=50Gi --nvidia-gpu=2 --mount
-pvc=inference-data:/home/jovyan/data
Set workspace password (this password will be required in order to
access the workspace):
Re-enter password:
Creating persistent volume for workspace...
Creating PersistentVolumeClaim (PVC) 'ntap-dsutil-jupyterlab-live-
inference' in namespace 'inference'.
PersistentVolumeClaim (PVC) 'ntap-dsutil-jupyterlab-live-inference'
created. Waiting for Kubernetes to bind volume to PVC.
Volume successfully created and bound to PersistentVolumeClaim (PVC)
'ntap-dsutil-jupyterlab-live-inference' in namespace 'inference'.
Creating Service 'ntap-dsutil-jupyterlab-live-inference' in namespace
'inference'.
Service successfully created.
Attaching Additional PVC: 'inference-data' at mount_path:
'/home/jovyan/data'.
Creating Deployment 'ntap-dsutil-jupyterlab-live-inference' in namespace
'inference'.
Deployment 'ntap-dsutil-jupyterlab-live-inference' created.
Waiting for Deployment 'ntap-dsutil-jupyterlab-live-inference' to reach
Ready state.
Deployment successfully created.
Workspace successfully created.
To access workspace, navigate to http://192.168.0.152:32721
```

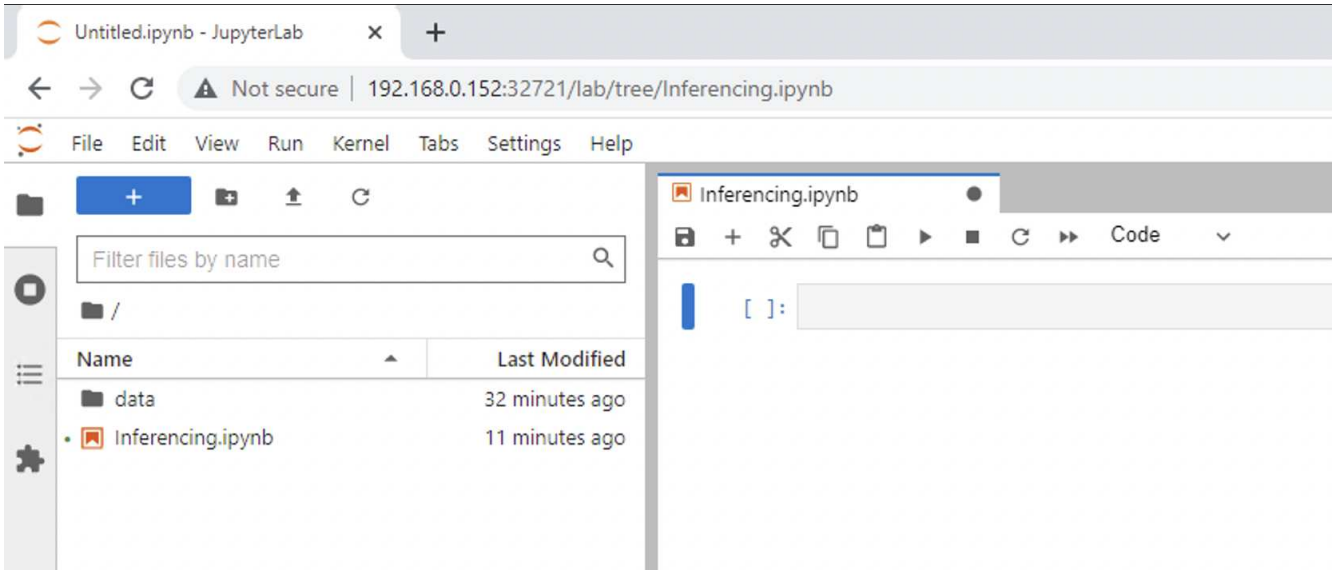
4. Accédez à l'espace de travail JupyterLab à l'aide de l'URL spécifiée dans la sortie du `create jupyterlab` commande. Le répertoire de données représente le volume persistant monté dans l'espace de travail.



5. Ouvrez le `data` directory et télécharge les fichiers sur lesquels l'inférence doit être effectuée. Lorsque les fichiers sont chargés dans le répertoire de données, ils sont automatiquement stockés sur le volume persistant monté sur l'espace de travail. Pour télécharger des fichiers, cliquez sur l'icône Télécharger des fichiers, comme illustré dans l'image suivante.



6. Retournez au répertoire de premier niveau et créez un nouveau bloc-notes.



7. Ajoutez le code d'inférence à l'ordinateur portable. L'exemple suivant montre le code d'inférence pour un cas d'utilisation de détection d'image.

Launcher | image-demo-pytorch.ipynb

Code | Python 3 (ipykernel)

STEP 3-1: Clean (Without obfuscation) detection

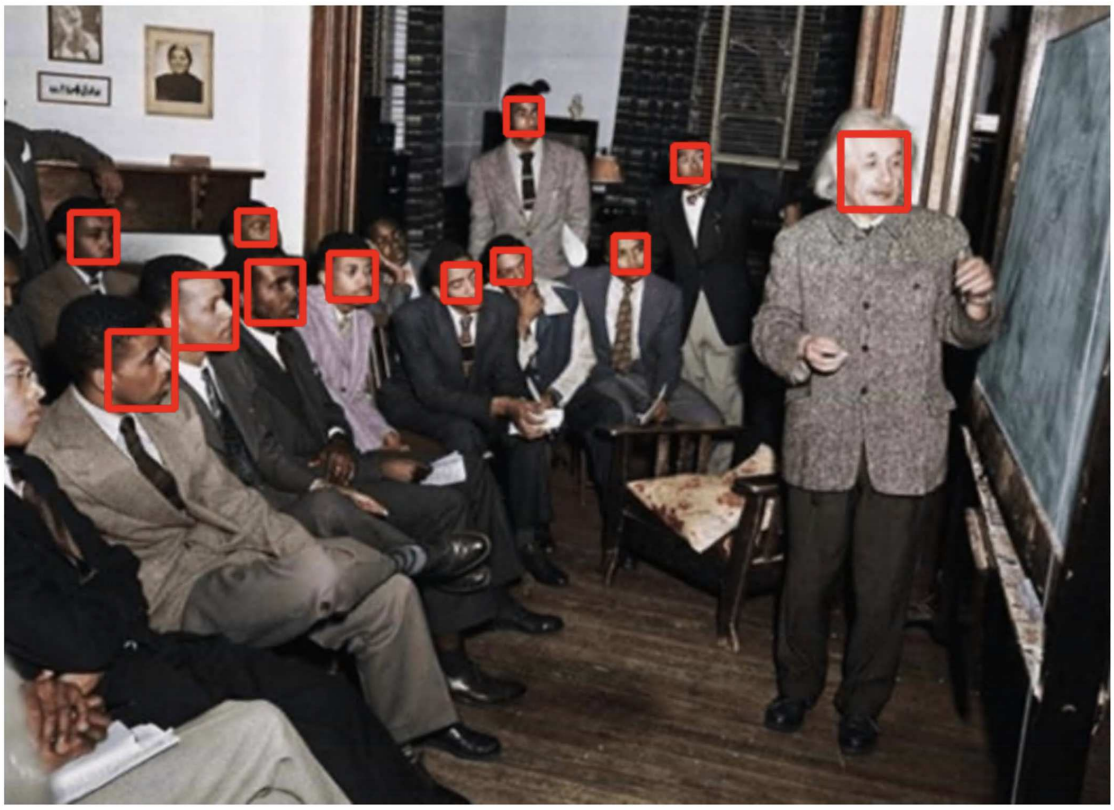
[9]:
```
# get current frame
frame = input_image

# preprocess input
preprocessed_input = preprocess_input(frame)
preprocessed_input = torch.Tensor(preprocessed_input).to(device)

# run forward pass
clean_activation = clean_model.forward_head(preprocessed_input)  # runs the first few layers
loc, pred = clean_model.forward_tail(clean_activation)  # runs rest of the layers

# postprocess output
clean_pred = (loc.detach().cpu().numpy(), pred.detach().cpu().numpy())
clean_outputs = postprocess_outputs(
    clean_pred, [[input_image_width, input_image_height]], priors, THRESHOLD
)

# draw rectangles
clean_frame = copy.deepcopy(frame)  # needs to be deep copy
for (x1, y1, x2, y2, s) in clean_outputs[0]:
    x1, y1 = int(x1), int(y1)
    x2, y2 = int(x2), int(y2)
    cv2.rectangle(clean_frame, (x1, y1), (x2, y2), (0, 0, 255), 4)
```

Launcher | image-demo-pytorch.ipynb

Code | Python 3 (ipykernel)

Visualize Clean (Without obfuscation) detection

[10]:
```
show_cv2_image(clean_frame, scale=2)
```



8. Ajoutez Protopia obfuscation à votre code d'inférence. Protopia travaille directement avec les clients pour fournir une documentation spécifique à l'utilisation et n'est pas dans le cadre du présent rapport technique. L'exemple suivant montre le code d'inférence pour un cas d'utilisation de détection d'image avec Protopia obfuscation ajouté.

Launcher | image-demo-pytorch.ipynb

Code | Python 3 (ipykernel)

STEP 3-2: Protopia AI (With obfuscation) detection

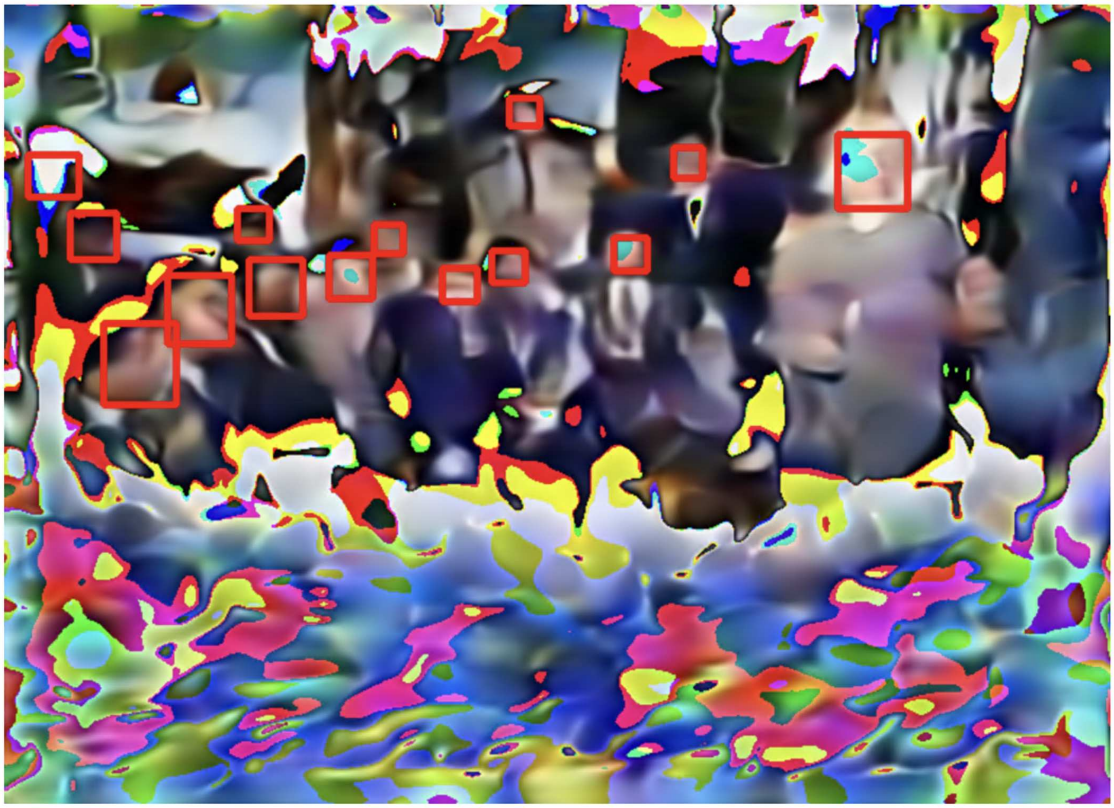
[11]:
```
# get current frame
frame = input_image

# preprocess input
preprocessed_input = preprocess_input(frame)
preprocessed_input = torch.Tensor(preprocessed_input).to(device)

# run forward pass
not_noisy_activation = noisy_model.forward_head(preprocessed_input)  # runs the first few layers
#################################################################
#          SINGLE ADITIONAL LINE FOR PRIVATE INFERENCE          #
#################################################################
noisy_activation = noisy_model.forward_noise(not_noisy_activation)
#################################################################
loc, pred = noisy_model.forward_tail(noisy_activation)  # runs rest of the layers

# postprocess output
noisy_pred = (loc.detach().cpu().numpy(), pred.detach().cpu().numpy())
noisy_outputs = postprocess_outputs(
    noisy_pred, [[input_image_width, input_image_height]], priors, THRESHOLD * 0.5
)

# get reconstruction of the noisy activation
noisy_reconstruction = decoder_function(noisy_activation)
noisy_reconstruction = noisy_reconstruction.detach().cpu().numpy()[0]
noisy_reconstruction = unpreprocess_output(
    noisy_reconstruction, (input_image_width, input_image_height), True
).astype(np.uint8)

# draw rectangles
for (x1, y1, x2, y2, s) in noisy_outputs[0]:
    x1, y1 = int(x1), int(y1)
    x2, y2 = int(x2), int(y2)
    cv2.rectangle(noisy_reconstruction, (x1, y1), (x2, y2), (0, 0, 255), 4)
```

Launcher | image-demo-pytorch.ipynb

Code | Python 3 (ipykernel)

Visualize Protopia AI (With obfuscation) detection

[12]:
```
show_cv2_image(noisy_reconstruction, scale=2)
```



Scénario 2 – inférence par lots sur Kubernetes

1. Créez un namespace Kubernetes pour les workloads d'inférence d'IA/DE ML.

```
$ kubectl create namespace inference
namespace/inference created
```

2. NetApp DataOps Toolkit permet de provisionner un volume persistant pour le stockage des données sur lesquelles vous souhaitez procéder à l'inférence.

```
$ netapp_dataops_k8s_cli.py create volume --namespace=inference --pvc
-name=inference-data --size=50Gi
Creating PersistentVolumeClaim (PVC) 'inference-data' in namespace
'inference'.
PersistentVolumeClaim (PVC) 'inference-data' created. Waiting for
Kubernetes to bind volume to PVC.
Volume successfully created and bound to PersistentVolumeClaim (PVC)
'inference-data' in namespace 'inference'.
```

3. Remplissez le nouveau volume persistant avec les données sur lesquelles vous souhaitez procéder à l'inférence.

   Il existe plusieurs méthodes pour charger des données sur un volume persistant. Si vos données sont actuellement stockées dans une plateforme de stockage objet compatible S3, comme NetApp StorageGRID ou Amazon S3, vous pouvez utiliser "Fonctionnalités du kit de données NetApp Data Mover S3". Une autre méthode simple consiste à créer un espace de travail JupyterLab, puis à télécharger des fichiers via l'interface Web de JupyterLab, comme indiqué dans les étapes 3 à 5 de la section «Scénario 1 : inférence à la demande dans JupyterLab. »

4. Créez une tâche Kubernetes pour la tâche d'inférence des lots. L'exemple suivant montre une tâche d'inférence par lot pour un cas d'utilisation de détection d'image. Ce travail effectue l'inférence sur chaque image d'un ensemble d'images et écrit les metrics de précision d'inférence sur le mode stdout.

```
$ vi inference-job-raw.yaml
apiVersion: batch/v1
kind: Job
metadata:
  name: netapp-inference-raw
  namespace: inference
spec:
  backoffLimit: 5
  template:
    spec:
      volumes:
      - name: data
        persistentVolumeClaim:
          claimName: inference-data
      - name: dshm
        emptyDir:
          medium: Memory
      containers:
      - name: inference
        image: netapp-protopia-inference:latest
        imagePullPolicy: IfNotPresent
        command: ["python3", "run-accuracy-measurement.py", "--dataset",
"/data/netapp-face-detection/FDDB"]
        resources:
          limits:
            nvidia.com/gpu: 2
        volumeMounts:
        - mountPath: /data
          name: data
        - mountPath: /dev/shm
          name: dshm
      restartPolicy: Never
$ kubectl create -f inference-job-raw.yaml
job.batch/netapp-inference-raw created
```

5. Vérifiez que la tâche d’inférence a été correctement terminée.

```
$ kubectl -n inference logs netapp-inference-raw-255sp
100%|██████████| 89/89 [00:52<00:00,  1.68it/s]
Reading Predictions : 100%|██████████| 10/10 [00:01<00:00,  6.23it/s]
Predicting ... : 100%|██████████| 10/10 [00:16<00:00,  1.64s/it]
==================== Results ====================
FDDB-fold-1 Val AP: 0.9491256561145955
FDDB-fold-2 Val AP: 0.9205024466101926
FDDB-fold-3 Val AP: 0.9253013871078468
FDDB-fold-4 Val AP: 0.9399781485863011
FDDB-fold-5 Val AP: 0.9504280149478732
FDDB-fold-6 Val AP: 0.9416473519339292
FDDB-fold-7 Val AP: 0.9241631566241117
FDDB-fold-8 Val AP: 0.9072663297546659
FDDB-fold-9 Val AP: 0.9339648715035469
FDDB-fold-10 Val AP: 0.9447707905560152
FDDB Dataset Average AP: 0.9337148153739079
==================================================
mAP: 0.9337148153739079
```

6. Ajoutez Protopia obfuscation à votre travail d'inférence. Vous trouverez des instructions spécifiques à chaque cas pour ajouter des objets de Protopia directement à partir de Protopia, qui ne sont pas dans le cadre de ce rapport technique. L'exemple suivant montre un travail d'inférence par lot pour un cas d'utilisation de détection de face avec l'obfuscation Protopia ajouté à l'aide d'une valeur ALPHA de 0.8. Cette tâche applique l'obfuscation de Protopia avant d'effectuer l'inférence pour chaque image d'un ensemble d'images, puis écrit les metrics de précision de l'inférence dans le système.

   Nous avons répété cette étape pour les valeurs ALPHA 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.9 et 0.95. Les résultats sont présentés dans la "« Comparaison de la précision de l'inférence »."

```
$ vi inference-job-protopia-0.8.yaml
apiVersion: batch/v1
kind: Job
metadata:
  name: netapp-inference-protopia-0.8
  namespace: inference
spec:
  backoffLimit: 5
  template:
    spec:
      volumes:
      - name: data
        persistentVolumeClaim:
          claimName: inference-data
      - name: dshm
        emptyDir:
          medium: Memory
      containers:
      - name: inference
        image: netapp-protopia-inference:latest
        imagePullPolicy: IfNotPresent
        env:
        - name: ALPHA
          value: "0.8"
        command: ["python3", "run-accuracy-measurement.py", "--dataset",
"/data/netapp-face-detection/FDDB", "--alpha", "$(ALPHA)", "--noisy"]
        resources:
          limits:
            nvidia.com/gpu: 2
        volumeMounts:
        - mountPath: /data
          name: data
        - mountPath: /dev/shm
          name: dshm
      restartPolicy: Never
$ kubectl create -f inference-job-protopia-0.8.yaml
job.batch/netapp-inference-protopia-0.8 created
```

7. Vérifiez que la tâche d’inférence a été correctement terminée.

```
$ kubectl -n inference logs netapp-inference-protopia-0.8-b4dkz
100%|██████████| 89/89 [01:05<00:00,  1.37it/s]
Reading Predictions : 100%|██████████| 10/10 [00:02<00:00,  3.67it/s]
Predicting ... : 100%|██████████| 10/10 [00:22<00:00,  2.24s/it]
==================== Results ====================
FDDB-fold-1 Val AP: 0.8953066115834589
FDDB-fold-2 Val AP: 0.8819580264029936
FDDB-fold-3 Val AP: 0.8781107458462862
FDDB-fold-4 Val AP: 0.9085731346308461
FDDB-fold-5 Val AP: 0.9166445508275378
FDDB-fold-6 Val AP: 0.9101178994188819
FDDB-fold-7 Val AP: 0.8383443678423771
FDDB-fold-8 Val AP: 0.8476311547659464
FDDB-fold-9 Val AP: 0.8739624502111121
FDDB-fold-10 Val AP: 0.8905468076424851
FDDB Dataset Average AP: 0.8841195749171925
==================================================
mAP: 0.8841195749171925
```

Scénario 3 – NVIDIA Triton Inférence Server

1. Créez un namespace Kubernetes pour les workloads d'inférence d'IA/DE ML.

```
$ kubectl create namespace inference
namespace/inference created
```

2. Utilisez le kit NetApp DataOps Toolkit pour provisionner un volume persistant à utiliser comme référentiel de modèles pour le serveur NVIDIA Triton Inférence.

```
$ netapp_dataops_k8s_cli.py create volume --namespace=inference --pvc
-name=triton-model-repo --size=100Gi
Creating PersistentVolumeClaim (PVC) 'triton-model-repo' in namespace
'inference'.
PersistentVolumeClaim (PVC) 'triton-model-repo' created. Waiting for
Kubernetes to bind volume to PVC.
Volume successfully created and bound to PersistentVolumeClaim (PVC)
'triton-model-repo' in namespace 'inference'.
```

3. Stockez votre modèle sur le nouveau volume persistant dans un "format" C'est reconnu par le serveur NVIDIA Triton Inférence Server.

   Il existe plusieurs méthodes pour charger des données sur un volume persistant. Une méthode simple consiste à créer un espace de travail JupyterLab, puis à télécharger des fichiers via l'interface Web de JupyterLab, comme indiqué dans les étapes 3 à 5 de la section «Scénario 1 : inférence à la demande dans

JupyterLab. ”

4. Utilisez le kit NetApp DataOps pour déployer une nouvelle instance NVIDIA Triton Inférence Server.

```
$ netapp_dataops_k8s_cli.py create triton-server --namespace=inference
--server-name=netapp-inference --model-repo-pvc-name=triton-model-repo
Creating Service 'ntap-dsutil-triton-netapp-inference' in namespace
'inference'.
Service successfully created.
Creating Deployment 'ntap-dsutil-triton-netapp-inference' in namespace
'inference'.
Deployment 'ntap-dsutil-triton-netapp-inference' created.
Waiting for Deployment 'ntap-dsutil-triton-netapp-inference' to reach
Ready state.
Deployment successfully created.
Server successfully created.
Server endpoints:
http: 192.168.0.152: 31208
grpc: 192.168.0.152: 32736
metrics: 192.168.0.152: 30009/metrics
```

5. Utilisez un SDK client Triton pour effectuer une tâche d’inférence. L’extrait de code Python suivant utilise le SDK client Triton Python pour effectuer une tâche d’inférence pour un cas d’utilisation de détection de visage. Cet exemple appelle l’API Triton et transmet une image pour l’inférence. Le serveur Triton Inférence reçoit ensuite la requête, appelle le modèle et renvoie la sortie d’inférence dans le cadre des résultats de l’API.

```
# get current frame
frame = input_image
# preprocess input
preprocessed_input = preprocess_input(frame)
preprocessed_input = torch.Tensor(preprocessed_input).to(device)
# run forward pass
clean_activation = clean_model_head(preprocessed_input)  # runs the
first few layers
#######################################################################
##############
#          pass clean image to Triton Inference Server API for
inferencing           #
#######################################################################
##############
triton_client =
httpclient.InferenceServerClient(url="192.168.0.152:31208",
verbose=False)
model_name = "face_detection_base"
inputs = []
```

```
outputs = []
inputs.append(httpclient.InferInput("INPUT__0", [1, 128, 32, 32],
"FP32"))
inputs[0].set_data_from_numpy(clean_activation.detach().cpu().numpy(),
binary_data=False)
outputs.append(httpclient.InferRequestedOutput("OUTPUT__0",
binary_data=False))
outputs.append(httpclient.InferRequestedOutput("OUTPUT__1",
binary_data=False))
results = triton_client.infer(
    model_name,
    inputs,
    outputs=outputs,
    #query_params=query_params,
    headers=None,
    request_compression_algorithm=None,
    response_compression_algorithm=None)
#print(results.get_response())
statistics =
triton_client.get_inference_statistics(model_name=model_name,
headers=None)
print(statistics)
if len(statistics["model_stats"]) != 1:
    print("FAILED: Inference Statistics")
    sys.exit(1)

loc_numpy = results.as_numpy("OUTPUT__0")
pred_numpy = results.as_numpy("OUTPUT__1")
#######################################################################
##############
# postprocess output
clean_pred = (loc_numpy, pred_numpy)
clean_outputs = postprocess_outputs(
    clean_pred, [[input_image_width, input_image_height]], priors,
THRESHOLD
)
# draw rectangles
clean_frame = copy.deepcopy(frame)  # needs to be deep copy
for (x1, y1, x2, y2, s) in clean_outputs[0]:
    x1, y1 = int(x1), int(y1)
    x2, y2 = int(x2), int(y2)
    cv2.rectangle(clean_frame, (x1, y1), (x2, y2), (0, 0, 255), 4)
```

6. Ajoutez Protopia obfuscation à votre code d'inférence. Vous trouverez des instructions propres à chaque cas pour ajouter des obfuscations Protopia directement à partir de Protopia ; cependant, ce processus n'est pas dans le cadre de ce rapport technique. L'exemple suivant montre le même code Python que celui

indiqué à l'étape 5 précédente, mais avec l'obfuscation Protopia ajouté.

Notez que l'obfuscation Protopia est appliquée à l'image avant de la transmettre à l'API Triton. Ainsi, l'image non obfusquée ne quitte jamais la machine locale. Seule l'image masquée est transmise sur le réseau. Ce flux de production s'applique aux cas où les données sont collectées dans une zone de confiance, mais doivent ensuite être transférées en dehors de cette zone de confiance pour l'inférence. Sans l'obfuscation Protopia, il n'est pas possible d'implémenter ce type de flux de travail sans que des données sensibles quittent la zone de confiance.

```
# get current frame
frame = input_image
# preprocess input
preprocessed_input = preprocess_input(frame)
preprocessed_input = torch.Tensor(preprocessed_input).to(device)
# run forward pass
not_noisy_activation = noisy_model_head(preprocessed_input)  # runs the
first few layers
##################################################################
#          obfuscate image locally prior to inferencing          #
#          SINGLE ADITIONAL LINE FOR PRIVATE INFERENCE           #
##################################################################
noisy_activation = noisy_model_noise(not_noisy_activation)
##################################################################
#######################################################################
####################
#          pass obfuscated image to Triton Inference Server API for
inferencing           #
#######################################################################
####################
triton_client =
httpclient.InferenceServerClient(url="192.168.0.152:31208",
verbose=False)
model_name = "face_detection_noisy"
inputs = []
outputs = []
inputs.append(httpclient.InferInput("INPUT__0", [1, 128, 32, 32],
"FP32"))
inputs[0].set_data_from_numpy(noisy_activation.detach().cpu().numpy(),
binary_data=False)
outputs.append(httpclient.InferRequestedOutput("OUTPUT__0",
binary_data=False))
outputs.append(httpclient.InferRequestedOutput("OUTPUT__1",
binary_data=False))
results = triton_client.infer(
    model_name,
    inputs,
    outputs=outputs,
```

```
    #query_params=query_params,
    headers=None,
    request_compression_algorithm=None,
    response_compression_algorithm=None)
#print(results.get_response())
statistics =
triton_client.get_inference_statistics(model_name=model_name,
headers=None)
print(statistics)
if len(statistics["model_stats"]) != 1:
    print("FAILED: Inference Statistics")
    sys.exit(1)

loc_numpy = results.as_numpy("OUTPUT__0")
pred_numpy = results.as_numpy("OUTPUT__1")
#######################################################################
###################

# postprocess output
noisy_pred = (loc_numpy, pred_numpy)
noisy_outputs = postprocess_outputs(
    noisy_pred, [[input_image_width, input_image_height]], priors,
THRESHOLD * 0.5
)
# get reconstruction of the noisy activation
noisy_reconstruction = decoder_function(noisy_activation)
noisy_reconstruction = noisy_reconstruction.detach().cpu().numpy()[0]
noisy_reconstruction = unpreprocess_output(
    noisy_reconstruction, (input_image_width, input_image_height), True
).astype(np.uint8)
# draw rectangles
for (x1, y1, x2, y2, s) in noisy_outputs[0]:
    x1, y1 = int(x1), int(y1)
    x2, y2 = int(x2), int(y2)
    cv2.rectangle(noisy_reconstruction, (x1, y1), (x2, y2), (0, 0, 255),
4)
```

"Ensuite, comparaison de la précision d’inférence."

Comparaison de la précision d’inférence

"Précédent : procédure de test."

Pour cette validation, nous avons procédé à l’inférence pour une détection d’images à l’aide d’un jeu d’images brutes. Nous avons ensuite effectué la même tâche d’inférence sur le même jeu d’images avec l’obfuscation Protopia ajoutée avant l’inférence. Nous avons répété la tâche en utilisant différentes valeurs ALPHA pour le

composant d'obfuscation Protopia. Dans le contexte de l'obfuscation Protopia, la valeur ALPHA représente la quantité d'obfuscation appliquée, avec une valeur ALPHA plus élevée représentant un niveau d'obfuscation plus élevé. Nous avons ensuite comparé la précision d'inférence sur ces différentes exécutions.

Les deux tableaux suivants détaillent nos cas d'utilisation et présentent les résultats.

Protopia travaille directement avec les clients pour déterminer la valeur ALPHA appropriée pour un cas d'utilisation spécifique.

Composant	Détails
Modèle	Coffrets de finition (PyTorch) -
Jeu de données	Jeu de données FDDB

Obfuscation Protopia	ALPHA	Précision
Non	S/O	0.9337148153739079
Oui.	0.05	0.9028766627325002
Oui.	0.1	0.9024301009661478
Oui.	0.2	0.9081836283186224
Oui.	0.4	0.9073066107482036
Oui.	0.6	0.8847816568680239
Oui.	0.8	0.8841195749171925
Oui.	0.9	0.8455427675252052
Oui.	0.95	0.8455427675252052

"Suivant : vitesse d'obfuscation."

Vitesse d'obfuscation

"Précédent : comparaison de la précision d'inférence."

Pour cette validation, nous avons appliqué l'obfuscation Protopia à une image de 1920 x 1080 pixels cinq fois et mesuré le temps nécessaire à l'étape d'obfuscation pour effectuer chaque fois. Nous avons utilisé PyTorch s'exécutant sur un seul GPU NVIDIA V100 pour appliquer l'obfuscation, et nous avons éliminé le cache GPU entre les exécutions. L'étape d'obfuscation a pris respectivement 5,47 ms, 5,27 ms, 4,54 ms, 5,24 ms et 4,84 ms pour effectuer l'ensemble des cinq passages. La vitesse moyenne était de 5,072 ms.

"Suivant: Conclusion."

Conclusion

"Précédent : vitesse d'obfuscation."

Les données existent dans trois États : au repos, en transit et dans le calcul. Un service d'inférence d'IA doit contenir des données non menaces lors de l'intégralité du processus. La protection des données pendant l'inférence est essentielle. En effet, le processus peut exposer des informations privées aux clients externes et à l'entreprise fournissant le service d'inférence. Protopia ai est une solution logicielle unique non-intégrée pour

l'inférence confidentielle de l'IA sur le marché actuel. Avec Protopia, l'IA est alimenté uniquement les informations transformées dans les dossiers de données, essentielles pour mener à bien les tâches d'IA et DE ML. Cette transformation stochastique n'est pas une forme de masquage et est basée sur la modification mathématiquement de la représentation des données à l'aide d'un bruit adapté.

Les systèmes de stockage NetApp dotés des fonctionnalités ONTAP offrent des performances identiques ou supérieures au stockage SSD local. Associés au kit NetApp DataOps, ils offrent les avantages suivants aux data Scientists, aux ingénieurs de données, aux développeurs d'IA/AM et aux décideurs IT d'entreprise ou d'entreprise :

- Partage sans effort des données entre des systèmes d'IA, l'analytique et d'autres systèmes métier stratégiques. Ce partage des données permet de réduire la surcharge de l'infrastructure, d'améliorer les performances et de rationaliser la gestion des données à l'échelle de l'entreprise.
- Faites évoluer indépendamment les ressources de calcul et de stockage pour réduire les coûts et améliorer l'utilisation des ressources.
- Rationalisation des workflows de développement et de déploiement à l'aide de copies et de clones Snapshot intégrés pour des espaces de travail utilisateur instantanés et compacts, un contrôle intégré des versions et un déploiement automatisé.
- Protection et gouvernance des données pour la reprise après incident, la continuité de l'activité et les exigences réglementaires.
- Appel simplifié à des opérations de gestion des données ; prise rapide de copies Snapshot d'espaces de travail de data Scientists pour la sauvegarde et la traçabilité à partir du kit NetApp DataOps Toolkit dans des ordinateurs portables Jupyter.

La solution NetApp et Protopia offre une architecture flexible et scale-out, idéale pour les déploiements d'inférence d'IA haute performance. Il protège les données et garantit la confidentialité des informations sensibles pour lesquelles les exigences d'inférence d'IA confidentielles peuvent être respectées grâce à des pratiques d'IA responsables dans les déploiements sur site et dans le cloud hybride.

"Suivant : où trouver des informations supplémentaires, des accusés de réception et l'historique des versions ?"

Où trouver des informations supplémentaires, des accusés de réception et l'historique des versions

"Précédent: Conclusion."

Pour en savoir plus sur les informations fournies dans ce document, consultez ces documents et/ou sites web :

- Le logiciel de gestion des données NetApp ONTAP : bibliothèque d'informations ONTAP

  http://mysupport.netapp.com/documentation/productlibrary/index.html?productID=62286

- NetApp Trident pour le stockage persistant pour les conteneurs

  "https://netapp.io/persistent-storage-provisioner-for-kubernetes/"

- Kit NetApp DataOps

  "https://github.com/NetApp/netapp-dataops-toolkit"

- NetApp Kubernetes pour les conteneurs : NetApp Astra Trident

"https://netapp.io/persistent-storage-provisioner-for-kubernetes/"

- Protopia ai - Inférence confidentielle

  "https://protopia.ai/blog/protopia-ai-takes-on-the-missing-link-in-ai-privacy-confidential-inference/"

- NetApp Cloud Sync

  "https://docs.netapp.com/us-en/occm/concept_cloud_sync.html#how-cloud-sync-works"

- Serveur d'inférence NVIDIA Triton

  "https://developer.nvidia.com/nvidia-triton-inference-server"

- Documentation NVIDIA Triton Inférence Server

  "https://docs.nvidia.com/deeplearning/triton-inference-server/index.html"

- Coffrets en PyTorch

  "https://github.com/zisianw/FaceBoxes.PyTorch"

Remerciements

- Mark Cates, responsable produits senior, NetApp
- Sufian Ahmad, Ingénieur marketing et technique, NetApp
- Hadi Esmaeilzadeh, directeur technique et professeur, Protopia ai

Historique des versions

Version	Date	Historique des versions du document
Version 1.0	À mai 2022	Version initiale.

Informations sur le copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.